

Infraestructuras verdes para la disminución de las islas de calor

Jorge Rodríguez Hermenegildo

Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

Persona de correspondencia: jorgerodriguezhermenegildo@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es informar sobre las islas de calor, de cómo sus efectos han sido perjudiciales para la población en general y de cómo la infraestructura verde llega a ser una gran herramienta al momento de combatir los efectos de las islas de calor y de las altas temperaturas que se han hecho presente en los últimos años, las cuales ya han encendido las alertas para las organizaciones gubernamentales y civiles. Para dar fe a dicha investigación, se incluyen los beneficios de estas estrategias y de cómo varias ciudades en el mundo han aplicado diversos modelos sostenibles, desde áreas verdes hasta techos verdes, logrando beneficios en particular

Palabras clave: áreas verdes, altas temperaturas, ciudades, modelos sostenibles, techos verdes

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha registrado un incremento significativo en las temperaturas a nivel global, siendo las zonas urbanas las más afectadas, llegando incluso a presentarse el fenómeno conocido como “islas de calor”. En este contexto, surge el fenómeno conocido como “isla de calor urbana”, el cual se caracteriza por la presencia de temperaturas más elevadas en ciertas áreas de la ciudad en comparación con zonas rurales cercanas.

Una de las principales causas de este fenómeno es la reducción de áreas verdes dentro de las ciudades, ya que en las últimas décadas se ha priorizado el desarrollo urbano mediante la construcción de edificios, carreteras y otras infraestructuras. Estos elementos suelen estar elaborados con materiales como el asfalto y el concreto, los cuales tienen la capacidad de retener el calor. Asimismo, factores como el efecto invernadero y el calentamiento global intensifican esta problemática

Las altas temperaturas derivadas de las islas de calor generan diversas consecuencias, principalmente en la salud y el bienestar de la población. Entre ellas se encuentran la deshidratación, la insolación, los golpes de calor, así como afectaciones cardiovasculares y trastornos del sueño. Estos impactos

afectan en mayor medida a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre. Además, se incrementa la presencia de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, y se generan problemáticas sociales como el aumento de accidentes y afectaciones en el rendimiento laboral y académico.

Asimismo, se han reportado muertes asociadas a las altas temperaturas. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “Entre 2004 y 2018, se registraron en Estados Unidos, en promedio, 702 muertes anuales relacionadas con el calor” (CDC, 2020)

METODOLOGÍA

Durante el periodo de la realización de la presente investigación se utilizó un enfoque documental por medio de páginas de internet confiables, en donde se fue examinado la información disponible para su posterior redacción. Para validar la importancia de la infraestructura verde contra las islas de calor, se investigó los beneficios que este enfoque llega a presentarse en diferentes ámbitos, así como ejemplos reales de ciudades en el mundo que han logrado avances frente a las altas temperaturas al instalar este tipo de infraestructura dentro de su propio espacio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La infraestructura verde es un sistema de construcción urbana que prioriza el desarrollo de áreas verdes y un modelo sostenible para el medio ambiente, representando una solución eficaz para disminuir los efectos de las islas de calor. Este tipo de infraestructura incluye espacios como parques, árboles urbanos, techos y corredores verdes.

La presencia de infraestructura verde contribuye de diversas maneras, principalmente al evitar el aumento de la temperatura y reducir la contaminación mediante la absorción de grandes cantidades de dióxido de carbono, además de proporcionar sombra a la población. Al disminuir las altas temperaturas en los núcleos urbanos, la salud de las personas mejora considerablemente, reduciendo enfermedades relacionadas con el calor y el estrés térmico, lo que se refleja en un mejor estado de ánimo y calidad de vida.

Asimismo, el consumo de energía eléctrica disminuye debido a la temperatura estable, lo que reduce el uso del aire acondicionado.

En cuanto al entorno urbano, la presencia de infraestructura verde disminuye el riesgo de inundaciones, ya que permite la absorción de aguas pluviales, impidiendo que los sistemas de drenaje se saturen y colapsen como sucede en las grandes urbes. Asimismo, favorece el desarrollo de la biodiversidad en las ciudades y contribuye a la regulación del clima urbano.

Según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente), “Al trabajar en armonía con la naturaleza, las emisiones pueden reducirse hasta en 11.7 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año para 2030, lo que representa más del 40 por ciento de lo necesario para limitar el calentamiento global” (PNUMA, 2030)

Tabla 1. Beneficios de la infraestructura verde

Ambientales	Sociales	Económicos	Cambio climático
Mejora de la calidad del aire	Humanización de las ciudades	Optimización de la inversión pública al atender distintos objetivos e incentivar la coordinación entre actores clave	Disminución de gases de efecto invernadero
Mejora de la salud de los ecosistemas	Generación de bienestar físico y psicológico	Atracción para negocios, turismo y economía verde	Reducción del efecto de la isla de calor
Conectividad ecológica	Cohesión y organización social	Incremento de plusvalía de las zonas donde se implementa	Regulación climática
Reducción de la contaminación por ruido	Mejora de la habitabilidad	Eficiencia energética	Mejor manejo d agua: inundaciones, abastecimiento, reúso, recarga
Reducción de la contaminación visual	Mejora estética del paisaje	Ahorros a través de un cambio patrones de movilidad (público y privado)	Fomento de la resiliencia en el sistema socio-ambiental
Producción de servicios ecosistemáticos y bienes ambientales	Esparcimiento (recreación y deporte)	Reducción de costos en los sistemas de salud (público y privado)	Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental
Recuperación de hábitats naturales	Mejora la salud pública		
Biodiversidad y hábitat de especies	Favorece la movilidad sustentable		
	Fortalece la educación ambiental		
	Confort térmico		

Fuente: (Gobierno de México, 2018).

Figura 1. Ejemplo de infraestructura verde



Fuente: Iberdrola, s.f.

Como se muestra en la tabla 1, además de los beneficios ambientales y sociales, también se presentan mejoras en la economía generando mayores ingresos con actividades como el turismo, destacando así la presencia de infraestructuras verdes en el ámbito urbano.

Alrededor del mundo, ya existen ciudades que han aplicado diversos tipos de infraestructura verde.

Tabla 2. Ciudades con proyectos de infraestructura verde

Ciudad proyecto	y	¿En qué consiste?	Objetivos	Impacto y resultados
Corredores verdes (Medellín, Colombia)		Conectar los espacios verdes de la ciudad a través de calles llenas de árboles y sombra, con hasta 2.5 millones de plantas pequeñas y 880,000 árboles en toda la ciudad.	Reducción de los efectos de las altas temperaturas y de la contaminación, así como también a la mala calidad del aire.	La calidad del aire local, así como la temperatura han mejorado, llegando a reducirla hasta 2°C Los peatones tienen acceso para descansar en la sombra.
Ciudad en un jardín (Singapur)		Atraer el turismo a una ciudad más limpia y libre de desperdicios	Aumentar el número de parques y espacios naturales, así como también mejorar la educación ambiental y ecológica de los ciudadanos	Crecimiento de espacios verdes y de árboles, contando con redes de corredores arbolados y peatonales que conectan los parques entre sí, contando con 1.4 millones de árboles para junio de 2014.
Corredores de ventilación (Stuttgart, Alemania).	de	Aplicación de techos verdes, ecologización de las vías y edificios del tranvía, sombreado de fachadas de	Facilitar el intercambio de aire de la ciudad para mejorar el potencial de flujo de aire frío, y de igual manera	Más del 39% del área de Stuttgart está protegida, las áreas verdes (bosques urbanos, árboles en parques y calles) se han ampliado, ayudando a

edificios a través de árboles callejeros y mejora de espacios públicos más pequeños para convertirlos en “puntos fríos”, así como también mejorar la infraestructura azul, como las fuentes de agua potable y.

proteger las áreas naturales urbanas, aumentar la extensión de la vegetación y promover la implementación de infraestructuras verdes y azules. Todo para mejorar la adaptación a l verano más caluroso y las olas de calor más frecuentes debido al cambio climático

reducir los efectos de las islas de calor y contribuyendo a la mejora de la calidad del aire urbano y reduciendo los contaminantes atmosféricos.

Super islas
(Barcelona, España)

Agrupación de nueve manzanas, en donde el tráfico queda restringido a las calles circundantes para la circulación de peatones y ciclistas

Reducir la contaminación por vehículos y proporcionar aire fresco a los residentes, y así crear más espacios para estos

Disminución de la contaminación del aire, el ruido y el calor, y mejora en la calidad y la esperanza de vida de los ciudadanos

El proyecto del río Cheonggyecheon (Seúl, Corea del Sur)

Eliminación de una autopista para recuperar el cauce original de un arroyo para mejorar el entorno urbano

Crear un sistema de agua de flujo constante y recuperar zonas verdes senderos y espacios para actividades recreativas, culturales y deportivas

Reducción de la temperatura media hasta 3.6 °C, mitigando el efecto el llamado efecto de la isla de calor, la calidad del aire mejoró y la biodiversidad urbana regresó, como peces y aves. Creación de nuevos negocios, comercios y servicios.

Fuente: Elaboración propia con base en (BBC, 2023; Alonso, 2020; climate ADAPT, 2020; Nanda, 2019; Madrid Nuevo Norte, 2025)

Figura 2. Presencia de corredores verdes en Medellín, Colombia



Fuente: BBC, 2023

Como se puede ver en la tabla 2, ya existen ejemplos de ciudades alrededor del mundo que ya están invirtiendo en la infraestructura verde, consiguiendo

beneficios particulares, y en general, dándole un embellecimiento como se aprecia en la imagen 2

CONCLUSIONES

Los efectos de las islas de calor están provocando estragos severos en las ciudades, sobre todo en aquellas que están más conurbadas y sobrepobladas, efectos que empeoran con el aumento del calentamiento global. Por lo consiguiente, la infraestructura verde en el ámbito urbano se convierte en una posible medida para una mitigación efectiva de las islas de calor, y poder disfrutar los beneficios de la naturaleza, que, como ya se había mencionado en la presente investigación, también destacan beneficios económicos. Esto demuestra que la infraestructura verde no solo es una opción, sino una necesidad urgente para el futuro de las ciudades.

DECLARACIÓN DE AUTORES:

La persona autora declara que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Se declara el uso de ChatGPT y Gemini con la finalidad exclusiva de consulta, organización y análisis de fuentes confiables, sin que éstas sustituyan la autoría del presente trabajo.

REFERENCIAS

Alonso, T. (2020). Caso de éxito: la transformación de Singapur en una ciudad jardín sostenible. *Tomorrow city*.
<https://www.tomorrow.city/es/singapur-ciudad-jardin/>

Anupan Nanda. (2019). Superislas de Barcelona, un modelo de ciudad sano y sostenible. *The conversation*.
<https://theconversation.com/superislas-de-barcelona-un-modelo-de-ciudad-sano-y-sostenible-123658>

Climate ADAPT. (2020). Stuttgart: combatir el efecto isla de calor y la mala calidad del aire con corredores de ventilación e infraestructura verde-azul.

Climate *ADAPT.*
<https://climate-adapt.eea.europa.eu/es/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors>

EPA. (s.f.). ¿Qué son las islas de calor? *EPA*.
<https://www.epa.gov/heatislands/what-are-heat-islands>

Gouvea de Andrade, M, (2023). Medellín, la ciudad colombiana que logró reducir el calor con un entramado de corredores verdes. *BBC*.
<https://www.bbc.com/mundo/articles/cp3d1v0rryro>

Habitat inmobiliaria. (s.f.). Techos verdes: oasis urbanos que transforman nuestras ciudades. *Habitat inmobiliaria*.
<https://www.habitatinmobiliaria.com/blog/innovacion-y-sostenibilidad/techos-verdes/>

Iberdrola. (s.f.). Infraestructuras sostenibles, claves en la lucha contra el cambio climático, *Iberdrola*.
<https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/infraestructuras-sostenibles>

Madrid Nuevo Norte. (2025). Cheonggyecheon: la autopista que se convirtió en río. *Madrid Nuevo Norte*
<https://creamadridnuevonorte.com/noticia/cheonggyecheon-seul-urbanismo-sostenible/>

Quiroz Benítez, D. E. (2018). Implementación de infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades mexicanas, hoja de ruta. *Gobierno de México*.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484510/05_01_2.1_Hoja_de_ruta_IV_para_difusion.pdf

UNEP. (2020). Cómo las ciudades aprovechan la naturaleza para combatir las olas de calor. *ONU*.
<https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/como-las-ciudades-aprovechan-la-naturaleza-para-combatir-las-olas>

Velasco, E. (2025). Calentamiento urbano e islas de calor: causas y efectos. *Gobierno de México*.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1017647/1er_segmento_-_Dr_Erik_Velasco.pdf